

离散数学基础

2026 年 9 月 8 日

1. 课程介绍

王若松 ruosongwang@pku.edu.cn

周佳仪 flyfeather@stu.pku.edu.cn

疏彦凯 syksykccc@stu.pku.edu.cn

考试成绩：

- 平时成绩：20-30%
- 期中考试：20%
- 期末考试：60-50%

考试形式：闭卷

期中考试：第九周，11 月 3 日（周二 7-8 节）随堂考试

期末考试：2027 年 1 月 5 日（周二下午），考试范围是**全部内容**（可能略有侧重）

作业：来自教材，每章讲完后布置

文件名：学号_姓名_离散第 X 次作业.pdf

完成每次作业即可获得平时作业的满分，注意，不能抄袭 AI、同学。

课程大纲

集合论、初等数论、图论、组合数学、代数结构、数理逻辑、计算模型（文法与自动机）

前四个是期中考试的范围（大致）

2. 为什么要学习离散数学？

举例

RSA-260 的一个因子被找到了。如果一千位的大整数很容易被分解，那么公钥私钥就不再安全了。

Breaking the sorting barrier for directed single source shortest path

数学的形式化证明。

3. 集合论

- 集合
- 二元关系
- 函数

3.1. 集合

3.1.1. 集合的基本概念

- 集合：把一些事物汇集到一起组成的整体。
 - ▶ 集合是一个不能精确定义的基本概念

- ▶ 这些事物成为集合的元素或成员
- 例如
 - ▶ 方程 $x^2 - 1 = 0$ 的实数解集合
 - ▶ 26 个英文字母
- 表示

集合通常用大写英文字母表示：自然数集： $\mathbb{N}$, 整数集： $\mathbb{Z}$, 有理数集： $\mathbb{Q}$, 实数集： $\mathbb{R}$ 等。

- 集合的三要素
 - ▶ 确定性、互异性、无序性
- 元素与集合的关系： $\in$ 以及 $\notin$

举例

$$A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$$

$$a \in A, \{b, c\} \in A, d \in A, \{\{d\}\} \in A, d \notin A, \{d\} \notin A$$

为了体系上的严谨，我们不考虑 $A \in A$ 这种情况。

集合之间的关系： $\subset, \subseteq, \not\subset$

$$B \subset A, \Leftrightarrow \forall x, x \in B \Rightarrow x \in A$$

集合相等：称 $A = B$ ，如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$

空集：没有任何元素的集合，记作 $\emptyset$ 。

定理 1

空集是一切集合的子集。

证明：反证法，略；

推论

空集是唯一的。

幂集：A 的全体子集构成的集合称为 A 的幂集，记作 $\mathcal{P}(A)$ 。

全集：在某个特定的讨论范围内，包含所有元素的集合称为全集，记作 $\mathcal{U}$ 。

3.1.2. 集合的运算

或者： $\vee$, 且： $\wedge$ 。

交集： $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

并集： $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

相对补集： $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ 称为 A 相对于 B 的相对补集。

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \mid \exists i, 1 \leq i \leq n \wedge x \in A_i\}$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \mid \forall i, 1 \leq i \leq n, x \in A_i\}$$

对称差：

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

绝对补集： 给定全集 E , E 的子集 A 的绝对补集定义为：

$$\sim A = E - A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$$

$$\sim A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$$

集族：

由集合构成的集合统称为集族，记作 $\mathcal{F}$ 。

前面定义之交并称为初级交、初级并。

设 $\mathcal{A}$ 为一个集族。 $\mathcal{A}$ 中全体元素的元素组成的集合称为 $\mathcal{A}$ 的广义并。记作 $\cup \mathcal{A}$

$$\cup \mathcal{A} = \{x \mid \exists B, B \in \mathcal{A} \wedge x \in B\}$$

$$\cap \mathcal{A} = \{x \mid \forall B, B \in \mathcal{A} \Rightarrow x \in B\}$$

$\emptyset$ 也是一个集族。

特别地，

$$\cup \emptyset = \emptyset, \cap \emptyset = E$$

但是我们没有定义全集 E ，所以空集的广义交没办法定义。

一元操作从右向左进行： $\cup \mathcal{P}(A)$

一元运算优先于二级运算。

3.1.3. 集合运算的性质

幂等律 $A \cup A = A, A \cap A = A$

结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

交换律 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

同一律 $A \cup \emptyset = A, A \cap E = A$

零律 $A \cup E = E, A \cap \emptyset = \emptyset$

排中律 $A \cup \sim A = E, A \cap \sim A = \emptyset$

吸收律 $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$

德摩根律 $\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B, \sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

双重否定律 $\sim (\sim A) = A$

3.1.4. 有穷集的计数